

Ex 1

1) On considère l'expérience aléatoire " Vérifier si un étudiant de SNIR 2 est absent ". On appelle succès l'événement " l'étudiant est absent " $p(S) = 0,05$
On répète 25 fois cette expérience dans des conditions indépendantes. X est la variable aléatoire (fonction) qui associe le nombre d'étudiants absents, c'est à dire le nombre de succès. La bonne réponse est donc la réponse 3, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 25$ et $p = 0,05$.

$$2) a) P(X=3) = \binom{25}{3} 0,05^3 \times 0,95^{22} = 0,093$$

$$b) P(X \geq 3) = 0,127$$

$$c) P(X=0) = 0,277$$

$$d) P(3 \leq X \leq 6) = 0,127$$

Exercice 2

On considère l'expérience aléatoire " tester un ordinateur " On appelle succès l'événement " le pc est en panne " $p(S) = 0,01$
 Y est la variable aléatoire qui associe le nombre d'ordinateurs en panne.
 $Y \sim B(n=50; p=0,01)$

$$1) P(Y=0) = 0,99^{50} = 0,605$$

$$2) P(Y=5) = 0,0001$$

$$3) P(Y \geq 1) = 0,395$$

Exercice 3

$\bar{0}$ est l'événement " l'étudiant est négatif "

$\bar{S}$: " le conducteur a un taux d'alcoolémie $\leq 5T$ "